Chapitre 9 : produit scalaire dans le plan

1 Rappels sur les vecteurs

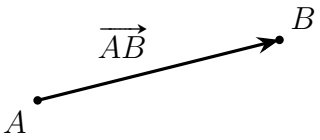
1.1 Définition

Définition. *On caractérise un* ***vecteur*** $\overrightarrow{AB}$ *par :*

- *sa* ***direction*** *: celle de la droite* (AB)*.*
- ***son sens*** *: de* A *vers* B*.*
- ***sa norme*** *: la longueur* AB*.*

⚠ Ne pas confondre direction et sens ⚠

- La droite (AB) définit **une direction**.
- De A **vers** B définit **un sens**.



Notation. La norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$ se note $\|\overrightarrow{AB}\|$.

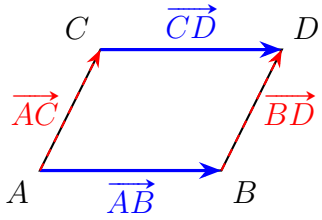
1.2 Égalité de vecteurs

Définition. *Deux vecteurs sont* ***égaux*** *lorsqu'ils ont* ***même direction****,* ***même sens*** *et* ***même norme****.*

Propriété. ***(Caractérisation du parallélogramme)***

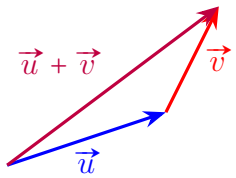
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ *si et seulement si* $AB\mathbf{DC}$ *est un parallélogramme.*

- $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ *si et seulement si* $AB\mathbf{DC}$ *est un parallélogramme.*



1.3 Somme de vecteurs

Définition. *Soit* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *deux vecteurs.* $\vec{u} + \vec{v}$ *est le vecteur représentant la translation obtenue par la translation de vecteur* $\vec{u}$ *suivie de la translation de vecteur* $\vec{v}$*.*



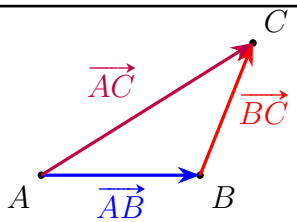
Méthode. Pour représenter la somme de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on les représente **bout à bout** puis on trace le vecteur somme $\vec{u} + \vec{v}$.

Propriété. ***(Somme de deux vecteurs)*** *Pour tout vecteur* $\vec{u}$*,* $\vec{v}$ *et* $\vec{w}$ *on a :*

- *Commutativité :* $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- *Associativité :* $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$
- *Élément neutre :* $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
- *Opposé :* $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$

Propriété. ***(Relation de Chasles)***

Pour tous points A*,* B*,* C *du plan, on a :* $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$*.*



Remarque. Cette formule s'adapte en fonction du nom des vecteurs.

1.4 Produit d'un vecteur par un nombre réel

Définition. *Lorsqu'on multiplie un vecteur par un réel k, appelé scalaire, le vecteur ainsi formé $k\vec{u}$ est tel que :*

- *Sa norme est multipliée par $|k|$.*
- *Si $k = 0$ on a $0\vec{u} = \vec{0}$.*
- *Si $k > 0$, son sens est inchangé.*
- *Si $k < 0$, son sens est l'opposé de celui de $\vec{u}$.*

Propriété. ***(Distributivité et associativité)*** *Pour tous réels k, k' et pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$,*

- $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$
- $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$
- $k(k'\vec{u}) = (k \times k')\vec{u}$

Exemple. ✦ Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $2(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD})$
$= 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{CD}$

b) $3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB}$
$= 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB}$ car $-\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AB}$
$= 6\overrightarrow{AB}$

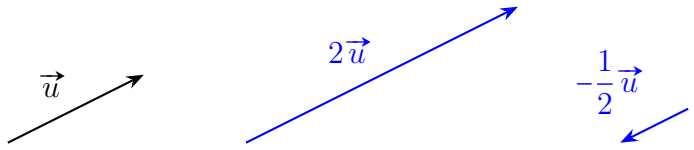
c) $2(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + 3\overrightarrow{CA}$
Par Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
$= 2\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{CA} = 2\overrightarrow{AC} - 3\overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CA}$

d) $-\overrightarrow{AB} + 2(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) - 3\overrightarrow{BA}$
$= \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AB} = 4\overrightarrow{AB}$

1.5 Colinéarité de deux vecteurs

Définition. *On dit que deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont* ***colinéaires*** *s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$. Autrement dit, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'ils ont la* ***même direction****.*

Exemple. ✦ Les vecteurs $\vec{u}$, $2\vec{u}$ et $-\frac{1}{2}\vec{u}$ sont des vecteurs colinéaires deux à deux.



Remarque. Le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur $\vec{u}$ car $\vec{0} = 0\vec{u}$.

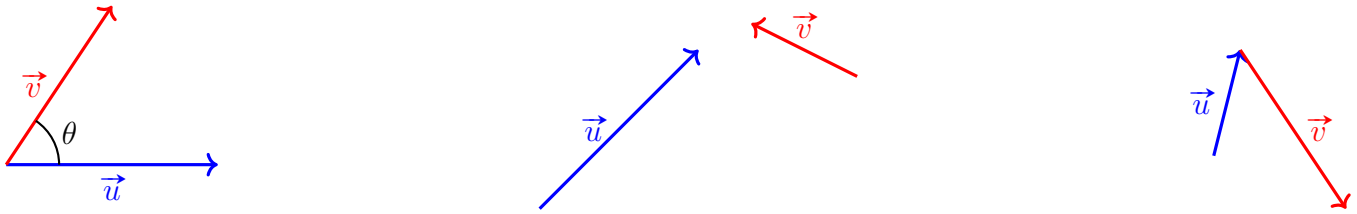
Propriété. *La colinéarité permet de montrer le parallélisme de droites ou l'alignement de points.*

- *$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires si et seulement si (AB) et (CD) sont parallèles.*
- *A, B et C sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.*

2 Définition du produit scalaire

2.1 Angle formé par deux vecteurs

Définition. *Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. En représentant $\vec{u}$ et $\vec{v}$ à partir de la même origine, on définit l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$, que l'on note aussi $(\vec{u}, \vec{v})$.*



2.2 Définition et exemples

Définition. *Le **produit scalaire** de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le nombre réel, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$ tel que :*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\theta)$$

où θ représente l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Remarques.
- $\vec{u} \cdot \vec{v}$ se lit à l'oral « $\vec{u}$ scalaire $\vec{v}$ »
- Le résultat du produit scalaire entre deux vecteurs est un **nombre réel**.

Exemple. ✦ Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que $\|\vec{u}\| = 4$; $\|\vec{v}\| = 2$ et $(\vec{u}, \vec{v}) = \dfrac{\pi}{4}$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$

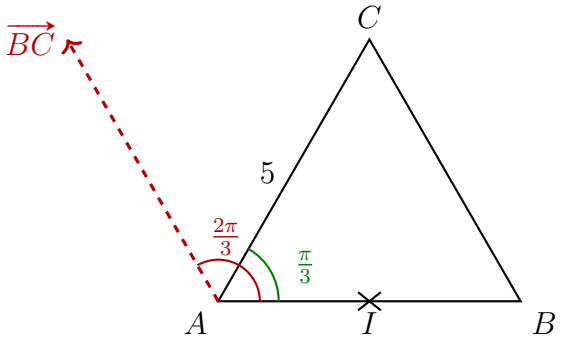
$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = 4 \times 2 \times \dfrac{\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$

Remarque. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Preuve. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{u}\| \times \cos(0) = \|\vec{u}\|^2 \times 1 = \|\vec{u}\|^2$ car l'angle entre $\vec{u}$ et lui-même vaut 0.

Exemple. ✦ Sur la figure ci-contre ABC est un triangle équilatéral de côté 5. I est le milieu de $[AB]$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$
2. Calculer $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BC}$



1. Le triangle ABC est équilatéral donc $\widehat{BAC} = \dfrac{\pi}{3}$.

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = 5 \times 5 \times \dfrac{1}{2} = \boxed{\dfrac{25}{2}}$

2. I est le milieu de $[AB]$ donc $AI = \dfrac{5}{2}$.

On reporte $\overrightarrow{BC}$ au point A (voir figure). L'angle entre $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ est l'angle supplémentaire de $\widehat{BAC}$, soit $\pi - \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{2\pi}{3}$.

$\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BC} = \|\overrightarrow{AI}\| \times \|\overrightarrow{BC}\| \times \cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right) = \dfrac{5}{2} \times 5 \times \left(-\dfrac{1}{2}\right) = \boxed{-\dfrac{25}{4}}$

3 Propriétés du produit scalaire

3.1 Symétrie

Propriété. *(**symétrie**) On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans le plan. Alors :*

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\vec{v}\cdot\vec{u}$$

Preuve. $\vec{u}\cdot\vec{v}=\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|\times\cos(\theta)=\|\vec{v}\|\times\|\vec{u}\|\times\cos(\theta)=\vec{v}\cdot\vec{u}$ car la multiplication des réels est commutative et l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le même que l'angle entre $\vec{v}$ et $\vec{u}$.

3.2 Bilinéarité

Propriété. *(**bilinéarité**) On considère trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ dans le plan ainsi qu'un réel k.*

- $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{u}\cdot\vec{w}$
- $\vec{u}\cdot(k\vec{v})=k\vec{u}\cdot\vec{v}$

Preuve. (admise)

Exemple. ✦ On considère trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ tels que $\vec{u}\cdot\vec{v}=3$, $\vec{u}\cdot\vec{w}=-2$ et $\vec{v}\cdot\vec{w}=5$. Calculer :

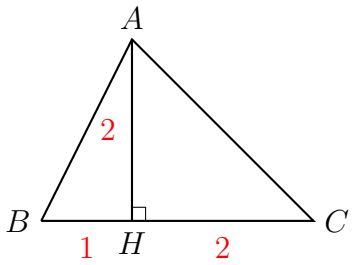
a) $\frac{1}{2}\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w})$ b) $3\vec{u}\cdot2\vec{v}$ c) $(\vec{u}-\vec{v})\cdot\frac{1}{2}\vec{w}$

a) $\frac{1}{2}\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w})=\frac{1}{2}(\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{u}\cdot\vec{w})=\frac{1}{2}(3+(-2))=\frac{1}{2}$

b) $3\vec{u}\cdot2\vec{v}=3\times2\times(\vec{u}\cdot\vec{v})=6\times3=18$

c) $(\vec{u}-\vec{v})\cdot\frac{1}{2}\vec{w}=\frac{1}{2}(\vec{u}\cdot\vec{w}-\vec{v}\cdot\vec{w})=\frac{1}{2}((-2)-5)=-\frac{7}{2}$

Exemple. ✦ En utilisant les renseignements portés sur la figure ci-dessous, calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.



On décompose $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ en utilisant la bilinéarité.
$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{HB}$ et $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{HC}$.
$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=(\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{HB})\cdot(\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{HC})$
$=\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{HC}+\overrightarrow{HB}\cdot\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{HB}\cdot\overrightarrow{HC}$
Or $\overrightarrow{AH}\perp\overrightarrow{HC}$ donc $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{HC}=0$; $\overrightarrow{HB}\perp\overrightarrow{AH}$ donc $\overrightarrow{HB}\cdot\overrightarrow{AH}=0$; $\overrightarrow{HB}$ et $\overrightarrow{HC}$ sont de sens contraires sur la même droite donc $\overrightarrow{HB}\cdot\overrightarrow{HC}=-HB\times HC=-1\times2=-2$.
$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\|\overrightarrow{AH}\|^2+0+0+(-2)=2^2-2=4-2$
$\boxed{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=2}$

4 Orthogonalité

4.1 Vecteurs orthogonaux

Définition. *Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont* ***orthogonaux*** *si l'angle formé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est un* ***angle droit***.

Propriété. *Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont* ***orthogonaux*** *si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.*

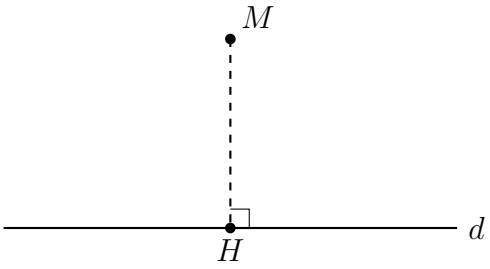
Preuve. Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$, le produit scalaire vaut 0 et par convention le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.

Sinon, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\theta) = 0$. Comme $\|\vec{u}\| \neq 0$ et $\|\vec{v}\| \neq 0$, on a $\cos(\theta) = 0$, donc $\theta = \dfrac{\pi}{2}$, c'est-à-dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ forment un angle droit.

Remarque. Par convention, le vecteur nul $\vec{0}$ est orthogonal à tous les vecteurs du plan.

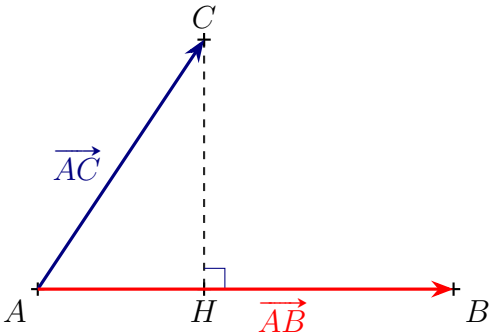
4.2 Produit scalaire avec un projeté orthogonal

Définition. *On considère une droite (d) et un point M dans le plan.*
Le ***projeté orthogonal*** *du point M sur la droite (d) est le point d'intersection de la droite (d) avec la droite perpendiculaire à (d) passant par M.*

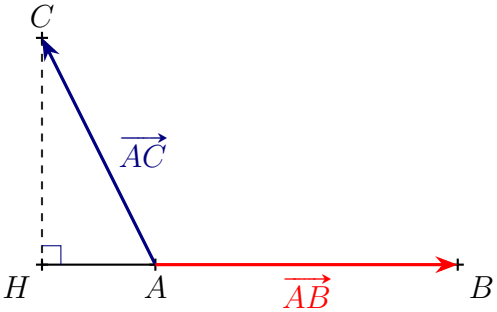


Propriété. *Soit H le projeté orthogonal d'un point C sur une droite (AB). Alors :*

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH$ *lorsque $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de* ***même sens***.



- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = -AB \times AH$ *lorsque $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de* ***sens contraires***.



Preuve. On décompose $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HC}$. Par bilinéarité : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HC}$.

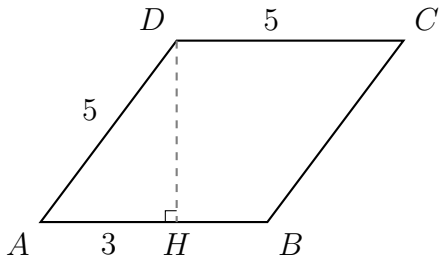
Or $\overrightarrow{HC} \perp \overrightarrow{AB}$ donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{HC} = 0$. Ainsi $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$.

Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de même sens, l'angle entre eux vaut 0 donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH \times \cos(0) = AB \times AH$.

Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de sens contraires, l'angle entre eux vaut π donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH \times \cos(\pi) = -AB \times AH$.

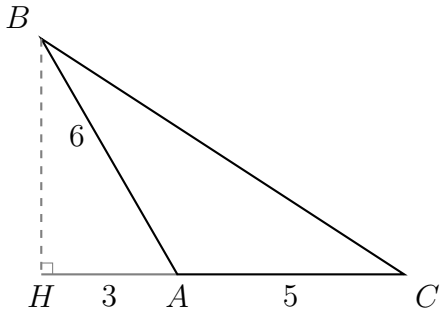
Exemple. ✦ Calculer un produit scalaire à l'aide d'un projeté orthogonal.

1. $ABCD$ est un losange de côté 5. Le projeté orthogonal de D sur la droite (AB) est le point H vérifiant $AH = 3$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.



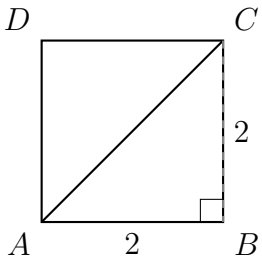
H est le projeté orthogonal de D sur (AB).
$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de même sens (car H est entre A et B).
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH = 5 \times 3$
$\boxed{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 15}$

2. ABC est un triangle tel que $AB = 6$, $AC = 5$. Le projeté orthogonal de B sur la droite (AC) est le point H vérifiant $AH = 3$, avec H à l'extérieur du segment $[AC]$, du côté opposé à C.
Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



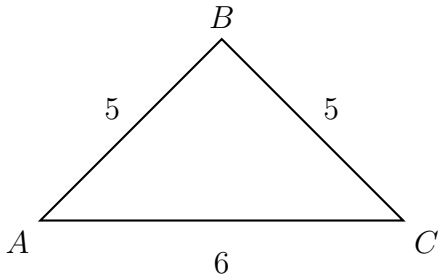
H est le projeté orthogonal de B sur (AC).
Attention : on veut $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. Il faut projeter B sur (AC).
$\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de **sens contraires** (car H est du côté opposé à C).
$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AH} = -AC \times AH = -5 \times 3 = -15$
$\boxed{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -15}$

3. $ABCD$ est un carré de côté 2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ en utilisant un projeté orthogonal.



Le projeté orthogonal de C sur (AB) est le point B (car $\widehat{ABC} = 90°$).
$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont de même sens, donc :
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB \times AB = 2 \times 2$
$\boxed{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4}$

4. ABC est un triangle isocèle tel que : $BA = BC = 5$ et $AC = 6$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ en utilisant un projeté orthogonal.



Soit H le projeté orthogonal de C sur (BA). Le triangle ABC est isocèle en B donc la hauteur issue de B est aussi la médiane de $[AC]$ donc H est le milieu du segment $[AC]$ donc $AH = 3$.

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AH} = AC \times AH = 6 \times 3 = \boxed{18}$

5 Produit scalaire à partir des normes

5.1 Identités remarquables

Propriété. *(**identités remarquables**) On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans le plan. Alors :*

- $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
- $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$

Preuve.

- $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = (\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}+\vec{v})$
$= \vec{u}\cdot\vec{u} + \vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{v}\cdot\vec{u} + \vec{v}\cdot\vec{v}$ (par bilinéarité)
$= \|\vec{u}\|^2 + 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ (par symétrie du produit scalaire)
- $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = (\vec{u}-\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v})$
$= \vec{u}\cdot\vec{u} - \vec{u}\cdot\vec{v} - \vec{v}\cdot\vec{u} + \vec{v}\cdot\vec{v}$
$= \|\vec{u}\|^2 - 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$

5.2 Formules de polarisation

Propriété. *(**formules de polarisation**) On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Alors :*

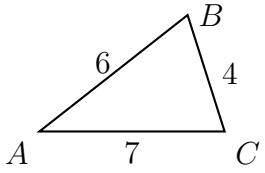
- $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$
- $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}-\vec{v}\|^2\right)$

Preuve. • D'après l'identité remarquable : $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
Donc $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 2\,\vec{u}\cdot\vec{v}$, d'où $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$.

- D'après l'identité remarquable : $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
Donc $\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = 2\,\vec{u}\cdot\vec{v}$, d'où $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}-\vec{v}\|^2\right)$.

Exemple. ✦ Calculer un produit scalaire à l'aide d'une formule de polarisation.

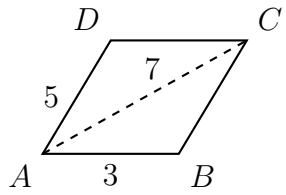
1. On considère le triangle ABC ci-contre.
Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.



On utilise la formule de polarisation 2 avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$:
On a $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$ donc $\|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\| = CB = 4$.

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\left(\|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{AC}\|^2 - \|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\|^2\right)$
$= \frac{1}{2}\left(6^2 + 7^2 - 4^2\right) = \frac{1}{2}(36 + 49 - 16) = \boxed{\frac{69}{2}}$

2. On considère le parallélogramme $ABCD$ ci-contre où $AB = 3$, $AD = 5$ et $AC = 7$.
Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$.

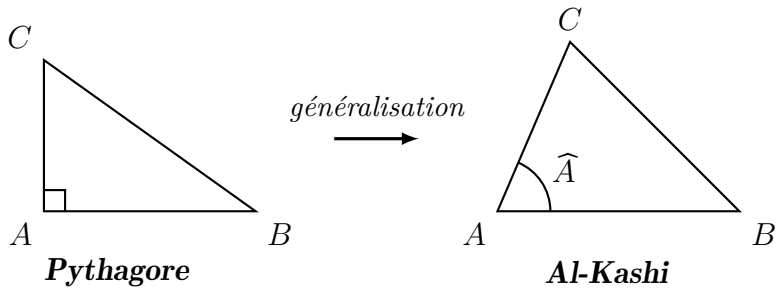


$ABCD$ est un parallélogramme donc $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. On utilise la formule de polarisation 1 avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AD}$:
$\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\| = \|\overrightarrow{AC}\| = AC = 7$

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\left(\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\|^2 - \|\overrightarrow{AB}\|^2 - \|\overrightarrow{AD}\|^2\right)$
$= \frac{1}{2}(7^2 - 3^2 - 5^2) = \frac{1}{2}(49 - 9 - 25) = \boxed{\frac{15}{2}}$

5.3 Théorème d'Al-Kashi

Théorème. *Dans un triangle ABC quelconque, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \times cos(\widehat{A})$.*



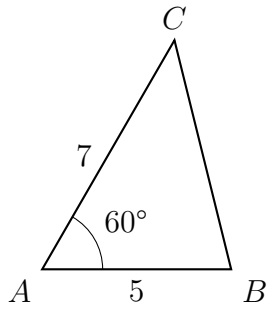
Remarque. Le théorème d'Al-Kashi est une généralisation du théorème de Pythagore aux triangles quelconques. Si ABC est rectangle en A alors $\widehat{A} = \frac{\pi}{2} rad$ donc $cos(\widehat{A}) = cos(\frac{\pi}{2}) = 0$. On obtient alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$ et on retrouve l'énoncé du théorème de Pythagore.

Preuve.

$BC^2 = \|\overrightarrow{BC}\|^2 = \|\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\|^2 = \|\overrightarrow{AC}\|^2 - 2\,\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} + \|\overrightarrow{AB}\|^2$
$= AC^2 + AB^2 - 2\,\|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{A}) = AB^2 + AC^2 - 2\,AB \times AC \times \cos(\widehat{A})$

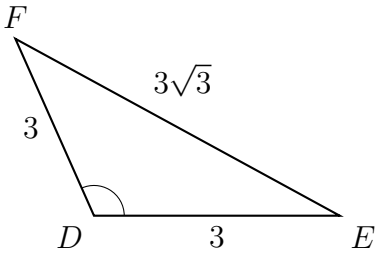
Exemple. ✦ Calculer une longueur ou une mesure d'angle avec le théorème d'Al-Kashi.

1. Dans le triangle ABC ci-dessous, on a : $AB = 5$, $AC = 7$ et $\widehat{A} = 60$. Calculer BC.



D'après le théorème d'Al-Kashi :
$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\,AB \times AC \times \cos(\widehat{A})$
$= 5^2 + 7^2 - 2 \times 5 \times 7 \times \cos(60°)$
$= 25 + 49 - 70 \times \frac{1}{2} = 74 - 35 = 39$
$\boxed{BC = \sqrt{39}}$

2. Dans le triangle DEF ci-dessous, on a $DE = 3$, $DF = 3$ et $EF = 3\sqrt{3}$. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{EDF}$ en radians.



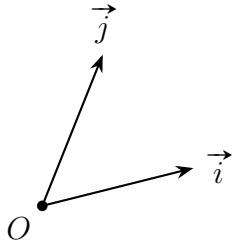
D'après le théorème d'Al-Kashi :
$EF^2 = DE^2 + DF^2 - 2\,DE \times DF \times \cos(\widehat{EDF})$
$(3\sqrt{3})^2 = 3^2 + 3^2 - 2 \times 3 \times 3 \times \cos(\widehat{EDF})$
$27 = 9 + 9 - 18\cos(\widehat{EDF})$
$27 = 18 - 18\cos(\widehat{EDF})$
$18\cos(\widehat{EDF}) = 18 - 27 = -9$
$\cos(\widehat{EDF}) = -\frac{1}{2}$
$\boxed{\widehat{EDF} = \frac{2\pi}{3} rad}$

6 Produit scalaire dans un repère orthonormé

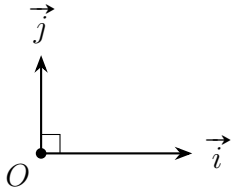
6.1 Coordonnées d'un vecteur dans un repère

Définition. *Deux vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ non colinéaires forment une base du plan. Si l'on munit cette base d'un point O, le triplet $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est appelé un repère du plan.*

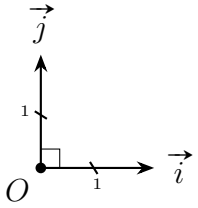
Remarque. Il existe différents types de repères $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont orthogonaux et si $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$ alors le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est dit **orthonormé**.



Repère quelconque $(O; \vec{i}, \vec{j})$



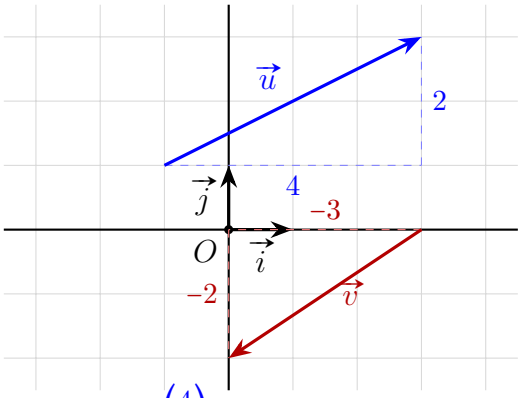
Repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$



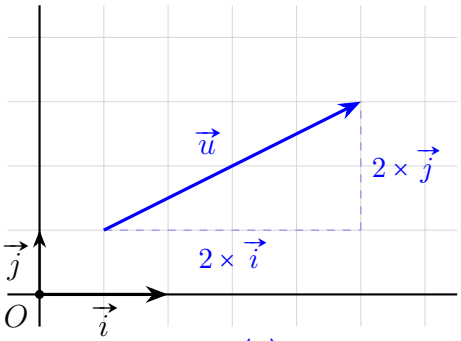
Repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

Propriété. *On considère un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan. Pour tout vecteur $\vec{u}$ du plan, il existe deux réels x et y tels que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Les réels x et y sont alors appelés les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et on note $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$*

Exemple. ✦ Coordonnées d'un vecteur dans un repère.



$\vec{u} = 4\vec{i} + 2\vec{j}$ donc $\vec{u}\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$; $\vec{v} = -3\vec{i} - 2\vec{j}$ donc $\vec{v}\begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$



$\vec{u} = 2\vec{i} + 2\vec{j}$ donc $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

Propriété. *Soit $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ deux points dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a alors pour coordonnées :*

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

Exemple. ✦ On considère les points $A(4\,;-1)$ et $B(-2\,;3)$ dans un repère $(O\,;\vec{i},\vec{j})$. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2-4 \\ 3-(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

6.2 Produit scalaire avec les coordonnées des vecteurs dans un repère orthonormé

Propriété. *Soit* $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ *et* $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ *deux vecteurs* ***dans un repère orthonormé*** $(O;\vec{i},\vec{j})$. *Alors :*

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'$$

Preuve.

On a $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ et $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j}$.
$\vec{u}\cdot\vec{v} = (x\vec{i} + y\vec{j})\cdot(x'\vec{i} + y'\vec{j}) = xx'(\vec{i}\cdot\vec{i}) + xy'(\vec{i}\cdot\vec{j}) + yx'(\vec{j}\cdot\vec{i}) + yy'(\vec{j}\cdot\vec{j})$
Or dans un repère **orthonormé** : $\vec{i}\cdot\vec{i} = \|\vec{i}\|^2 = 1$, $\vec{j}\cdot\vec{j} = \|\vec{j}\|^2 = 1$ et $\vec{i}\cdot\vec{j} = 0$ (car $\vec{i}\perp\vec{j}$).
Donc $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx'\times 1 + xy'\times 0 + yx'\times 0 + yy'\times 1 = xx' + yy'$.

Exemple. ✦ Soient deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}-7\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ dans un repère orthonormé. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$

$\vec{u}\cdot\vec{v} = (-7)\times 3 + 2\times 1 = -21 + 2 = -19$

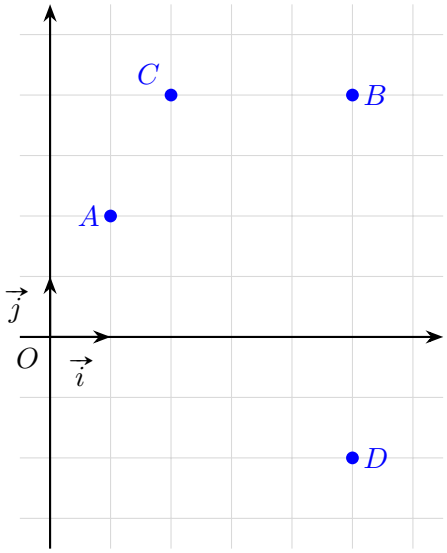
Propriété. *Soit* $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ *un vecteur dans un repère* ***orthonormé*** $(O;\vec{i},\vec{j})$. *Alors* $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$.

Preuve.

$\|\vec{u}\|^2 = \vec{u}\cdot\vec{u} = x\times x + y\times y = x^2 + y^2$.
Donc $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$ (car la norme est positive).

Exemple. ✦ On donne les points $A(1\,;2)$, $B(5\,;4)$, $C(2\,;4)$ et $D(5\,;-2)$ dans un repère orthonormé.

1. Placer les points A, B, C et D dans le repère ci-contre.
2. Démontrer que (AB) et (CD) sont perpendiculaires.
3. Calculer les longueurs AB et CD.



2. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5-1\\4-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}5-2\\-2-4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\-6\end{pmatrix}$
$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD} = 4\times 3 + 2\times(-6) = 12 - 12 = 0$
Donc $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{CD}$, c'est-à-dire $(AB)\perp(CD)$.

3. $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{16+4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$
$CD = \|\overrightarrow{CD}\| = \sqrt{3^2+(-6)^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$